Basit Araç Gereçle Bilimsel Bir Dinamometre Modeli Tasarlama, Yayların Esneklik Sınırı ve Ölçüm Hassasiyetini Geliştirme

FB.5.2.3. Günlük hayatta bulunabilen basit malzemelerle kuvvet ölçebilen bilimsel bir dinamometre modeli tasarlayabilme · FB.5.2.4. Yayların uzama miktarı ile uygulanan kuvvet arasındaki doğrusal ilişkiyi, esneklik sınırını ve ölçüm hassasiyetini kanıtlarla değerlendirebilme

HATIRLAYALIM

- Basit bir dinamometre modelinde kuvvet etkisiyle uzayıp eski hâline dönebilen sarmal yay veya paket lastiği, dış muhafaza borusu, cetvel ölçeği ve yük asma kancası kullanılır.
- Kancaya yük asılmamışken gösterge hizası 0 N olarak işaretlenir; özdeş ağırlıklar asıldıkça oluşan eşit uzamalar gövde üzerine eşit bölmelerle çizilerek kalibrasyon yapılır.

1 EŞLEŞTİRME

Dinamometre modeli tasarımı ve çalışma ilkeleriyle ilgili kavramları sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

a 1. Sarmal yay / Paket lastiği	a) Uygulanan kuvvetle doğru orantılı uzayıp eski boyuna dönen esnek iç eleman
c 2. Kalibrasyon (Ölçeklendirme)	b) Yayın kalıcı şekil bozukluğuna uğramadan ölçebileceği en yüksek kuvvet değeri
b 3. Esneklik sınırı	c) Bilinen özdeş ağırlıklar asarak dış gövde üzerinde eşit Newton bölmeleri çizme

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deneyde serbest boyu 12 cm olan sarmal yaya 15 N yük asıldığında yayın toplam boyu 15 cm olmaktadır. Esneklik sınırı aşılmadan aynı yaya 45 N yük asılırsa yayın uzama miktarı ve son boyu nedir?

1. Yüksüz Yay
İlk Boy = 12 cm
Kuvvet = 0 N

2. 15 N Yük
Son Boy = 15 cm
Uzama = 3 cm

3. 45 N Yük
Son Boy = ? cm
Uzama = ? cm

A) Uzama: 9 cm — Son boy: 21 cm
B) Uzama: 6 cm — Son boy: 18 cm
C) Uzama: 9 cm — Son boy: 27 cm
D) Uzama: 12 cm — Son boy: 24 cm

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

ters | doğru | esneklik | hassasiyeti

1. Esneklik sınırı içinde yayın uzama miktarı, uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile ___doğru___ orantılıdır.
2. Küçük kuvvet değerlerini bile ayırt edebilen dinamometrelerin ölçüm ___hassasiyeti___ daha yüksektir.
3. Yaya dayanabileceğinden fazla kuvvet uygulanırsa ___esneklik___ sınırı aşılır ve yay eski boyuna dönemez.

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki 10'ar eşit bölmeli dört dinamometre kartını inceleyerek her aracın 1 bölmesinin gösterdiği kuvveti ve 4 N'luk cismi en hassas ölçüp ölçemeyeceğini tabloya yazınız.

1. P Aracı
10 N · 10 bölme

2. R Aracı
20 N · 10 bölme

3. S Aracı
50 N · 10 bölme

4. T Aracı
100 N · 10 bölme

Dinamometre Kartı	1 Bölme Değeri	Hassasiyet Durumu
1. P Aracı (10 N · İnce bakır yay)	1 N	En yüksek hassasiyet (4 bölme uzar)
2. R Aracı (20 N · Orta bakır yay)	2 N	Yüksek hassasiyet (2 bölme uzar)
3. S Aracı (50 N · Orta çelik yay)	5 N	Orta hassasiyet (1 bölmeden az)
4. T Aracı (100 N · Kalın çelik yay)	10 N	En düşük hassasiyet (Büyük yükler)

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Dinamometre tasarımı, esneklik sınırı ve ölçüm duyarlılığıyla ilgili yargıların doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Dinamometre modelinde kancaya hiçbir yük asılmamışken gösterge çizgisi 0 N olarak işaretlenmelidir.	☑	☐
Pamuk ipliği ve bakır tel esnek maddeler olduğu için dinamometrenin iç elemanı olarak kullanılabilir.	☐	☑
En fazla 40 N ölçebilen bir dinamometreye 65 N ağırlığında taş asılırsa yayın esneklik özelliği bozulur.	☑	☐
Aynı uzunluk ve kalınlıktaki bakır yay, çelik yaya göre daha yumuşak olduğundan aynı yükte daha çok uzar.	☑	☐

6 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir deneyde en fazla 45 N ölçebilen bir dinamometreye önce 60 N ağırlığında demir gülle asılıp çıkarılmış, ardından 15 N'luk cisim asılmıştır. İkinci ölçümün hatalı çıkmasının sebebini açıklayınız.

60 N yük, 45 N'luk esneklik sınırını aştığı için yay kalıcı olarak bozulmuş ve doğru ölçememiştir.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki malzeme kutularından hangisinde seçilen tüm araç gereçler çalışan bilimsel bir dinamometre modeli tasarlamak için uygundur?

1. Kutu Tahta çubuk · Pamuk ip	**2. Kutu** Sarmal yay · Şırınga · Cetvel
3. Kutu Bakır tel · Oyun hamuru	**4. Kutu** Keten bağ · Plastik boru

(A) 1. Kutu: Tahta çubuk, pamuk ipi, cetvel ve ataç

(B) 2. Kutu: Çelik sarmal yay, şeffaf şırınga gövdesi, cetvel ve tel kanca

(C) 3. Kutu: Bakır elektrik teli, karton rulo, oyun hamuru ve kanca

(D) 4. Kutu: Keten ayakkabı bağı, plastik boru, cetvel ve demir çivi

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde maksimum ölçüm kapasitesi 30 N olan 10 bölmeli K dinamometresi ile kapasitesi 60 N olan 10 bölmeli L dinamometresi verilmiştir. 18 N ağırlığındaki bir oyuncak kamyon bu araçlara ayrı ayrı asılırsa yaylar kaçar bölme uzar?

K Dinamometresi
Kapasite: 30 N (10 bölme)
18 N Yük → ? bölme uzar

L Dinamometresi
Kapasite: 60 N (10 bölme)
18 N Yük → ? bölme uzar

(A) K aracında 3 bölme — L aracında 6 bölme

(B) K aracında 9 bölme — L aracında 3 bölme

(C) K aracında 6 bölme — L aracında 3 bölme

(D) K aracında 6 bölme — L aracında 6 bölme

9 KISA CEVAP

Görseldeki model yenileme kartında öğrencinin kalın yaylı dinamometre modeliyle 2 N'luk silgiyi ölçemediği görülmektedir. Öğrenci yeni kanıtlara göre modelini nasıl geliştirmelidir?

1. İlk Model (Kalın Yay)
100 N kapasiteli çelik yay
Kanıt: 2 N silgide uzamadı!

2. Yenilenen Model (?)
Hedef: 2 N silgiyi hassas ölçmek
Yay ve bölme nasıl değişmeli?

Daha ince ve esnek bir yay kullanmalı, ölçek bölmelerini küçük kuvvetlere göre yeniden çizmelidir.

10 SIRALAMA

Görselde basit araç gereçlerle bilimsel bir dinamometre modeli tasarlama ve kalibre etme aşamaları karışık verilmiştir. Doğru mühendislik sırasına göre adımları baştan sona sıralayınız.

A Adımı 0 N çizgisini işaretle	**B Adımı** Özdeş yüklerle bölme çiz
C Adımı Yayı ve kancayı tak	**D Adımı** Farklı yüklerle test et

2 Kancaya hiçbir cisim asılı değilken yayın alt hizasını gövde üzerinde '0 N' başlangıç noktası olarak işaretlemek

1 Şeffaf silindir gövdenin içine esnek sarmal yayı sabitleyip alt ucuna tel kancayı takmak

3 Ağırlığı bilinen özdeş cisimleri kancaya teker teker asarak oluşan eşit uzamaları cetvelle eşit bölmeler hâlinde çizmek

4 Ağırlığı bilinmeyen farklı cisimleri kancaya asarak modelin ölçüm doğruluğunu ve hassasiyetini test etmek

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki grafikte X, Y ve Z sarmal yaylarına uygulanan kuvvete bağlı uzama miktarları verilmiştir. Yalnız bu verilerden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz?**

X Yayı (İnce) · 10 N → 4 cm: 20 N → 8 cm

Y Yayı (Orta) · 10 N → 2 cm: 20 N → 4 cm

Z Yayı (Kalın) · 10 N → 1 cm: 20 N → 2 cm

(A) Aynı kuvvet değerinde en fazla uzama X yayında gözlenmiştir.

(B) Küçük kuvvetleri en duyarlı ölçen dinamometre X yayıyla tasarlanır.

(C) Z yayı diğer yaylara göre daha kalın veya daha sert bir metalden yapılmıştır.

(D) 10 N kuvvet uygulandığında Z yayının esneklik sınırı aşılarak yay bozulmuştur.

12 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle "dinamometrede bilinen ağırlıklarla eşit bölmeli ölçek oluşturma işlemi" şifresini bulunuz.

Dinamometrenin alt ucuna cisimleri asmak için takılan kıvrık parça	K A N C A
Cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğü	A Ğ I R L I K
Basit dinamometre modelinde yay yerine kullanılabilen esnek halka	L A S T İ K
Küçük kuvvetleri duyarlı ölçmek için seçilen yay teli özelliği	İ N C E
Ölçek üzerindeki eşit aralıklı çizgilerin her biri	B Ö L M E
Kuvvetin büyüklüğü arttıkça uzamanın da aynı katla artması: doğru ...	O R A N T I
Kuvvet kaldırıldığında eski boyuna dönebilen maddelerin özelliği	E S N E K

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
KALİBRE